

**Министерство образования и науки Российской Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”**

**ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ**

**ОТЧЕТ  
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3  
«Проектирование программной архитектуры. Построение диаграмм  
деятельности, состояний, последовательности»**

Специальность 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей»

МДК.2.1 «Технология разработки программного обеспечения»

Тема 2.1.2 «Описание и анализ требований. Диаграммы IDEF, DFD и UML»

Преподаватель:

Коцюба И.Ю.

«30» октября 2025г.

Оценка:

Выполнили:

студенты группы К3221

Сакулин И.М.

Сафронов И.С.

г. Санкт-Петербург  
2025

## ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Закрепление теоретических знаний и получение практического опыта в вопросах проектирования программной архитектуры информационной системы. При выполнении работы изучить методические материалы пособия Чунаев А.В., Шиков А.Н. Проектирование информационных систем. Лабораторный практикум. учебно-методическое пособие. – СПб: НИУ ИТМО, 2014. – 257 с. (на с. 228-242); пособия Леоненков А.В. Самоучитель UML (глава 7 – глава 9); URL: <https://tproger.ru/translations/design-patterns-simple-words-1/>

## ЗАДАЧИ

1. Ознакомиться с возможностями программы Visual Paradigm for UML.
2. Самостоятельно создать диаграммы по конкретной предметной области для ранее выбранного предприятия.
3. Ответить на вопрос, какие из шаблонов проектирования подходят для вашей предметной области.
4. Выполнить отчет.

# ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕМА

Проектирование системы для компьютерного клуба, совмещенного с кафе, обеспечивающей автоматизацию бизнес-процессов.

## ХОД РАБОТЫ

Диаграммы последовательности представлены на рисунках 1 и 2.

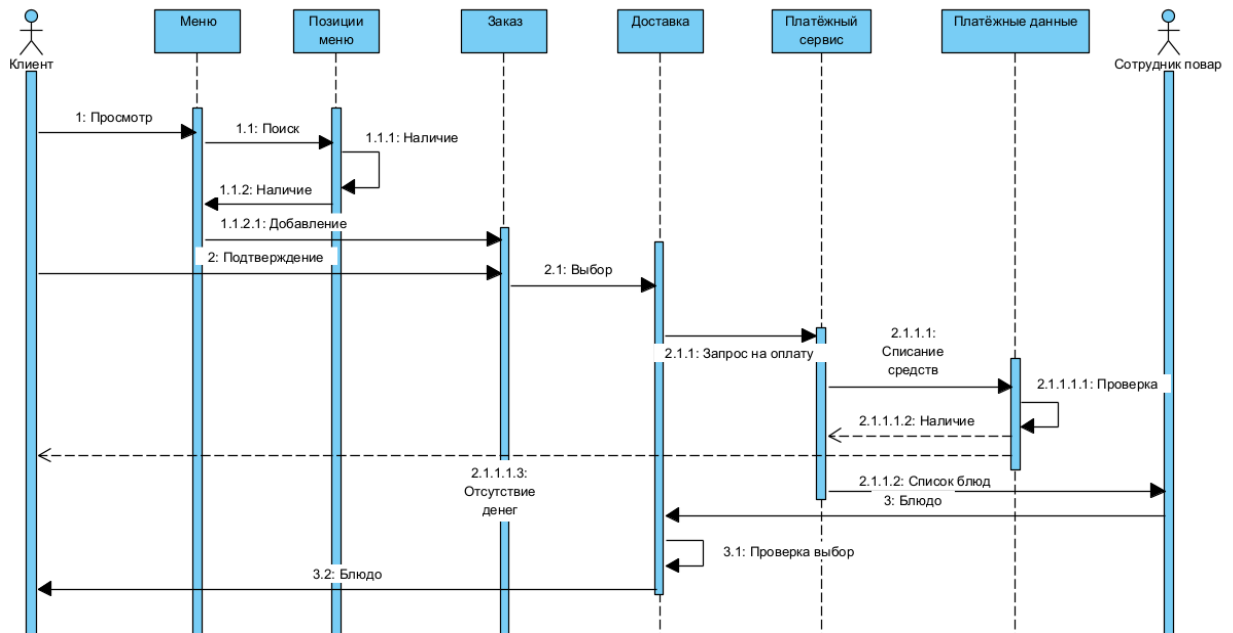


Рисунок 1 – Диаграмма последовательности при заказе еды

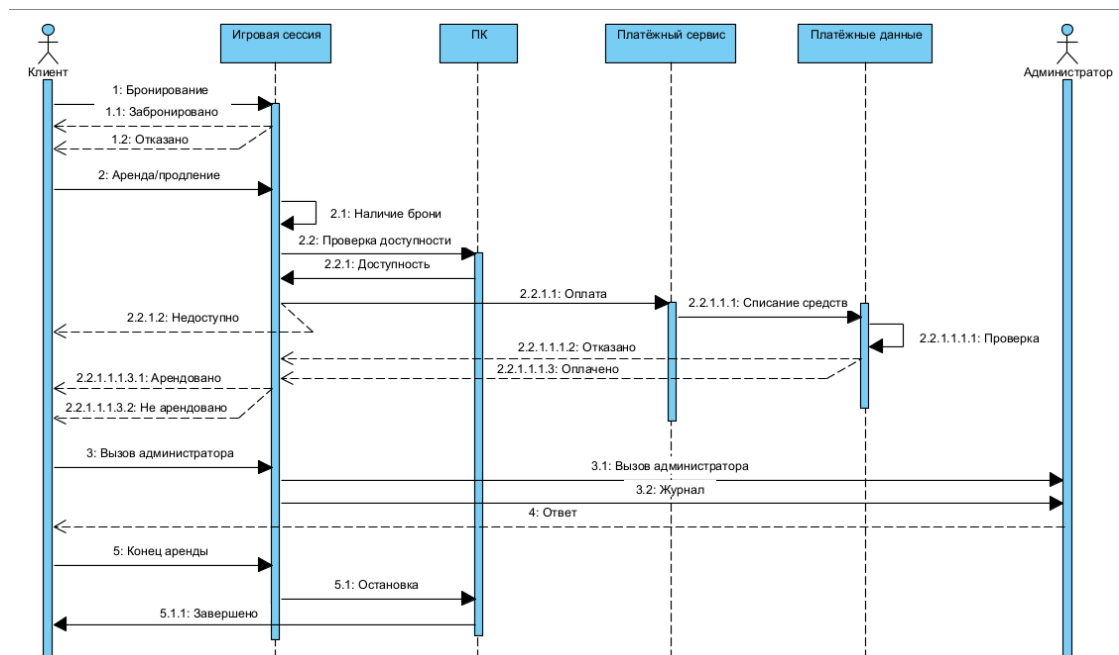


Рисунок 2 – Диаграмма последовательности при заказе ПК

Диаграммы состояний представлены на рисунках 3 и 4.

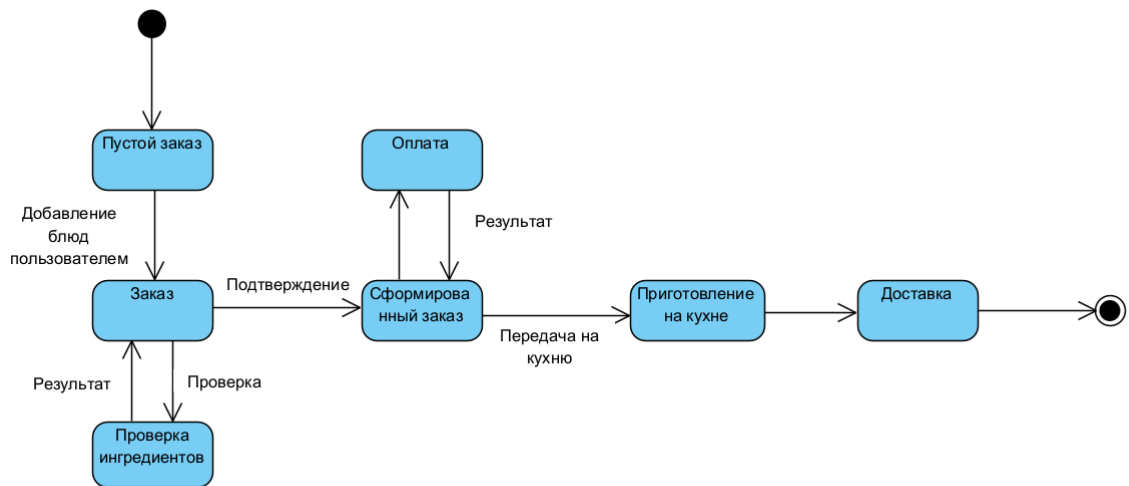


Рисунок 3 – Диаграмма состояний для заказа еды

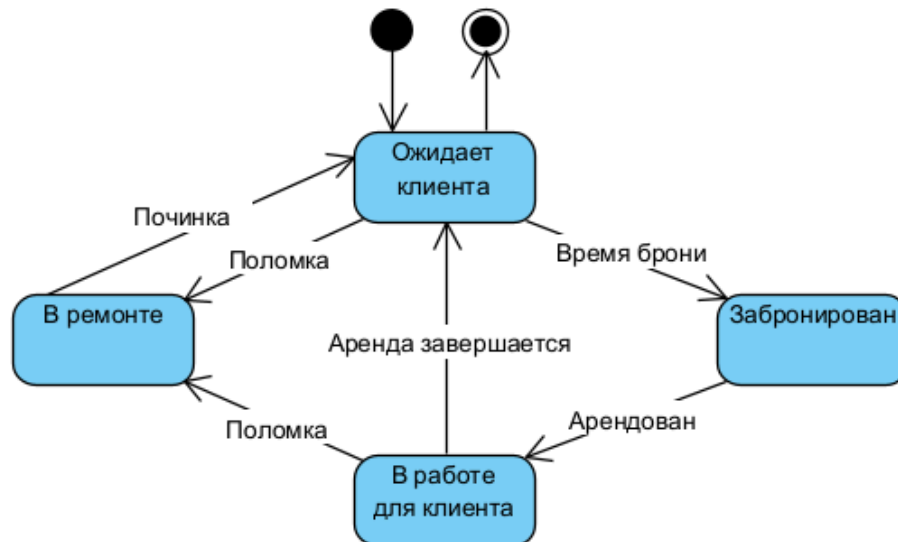


Рисунок 4 – Диаграмма состояний для ПК

Диаграмма последовательности представлена на рисунке 5.

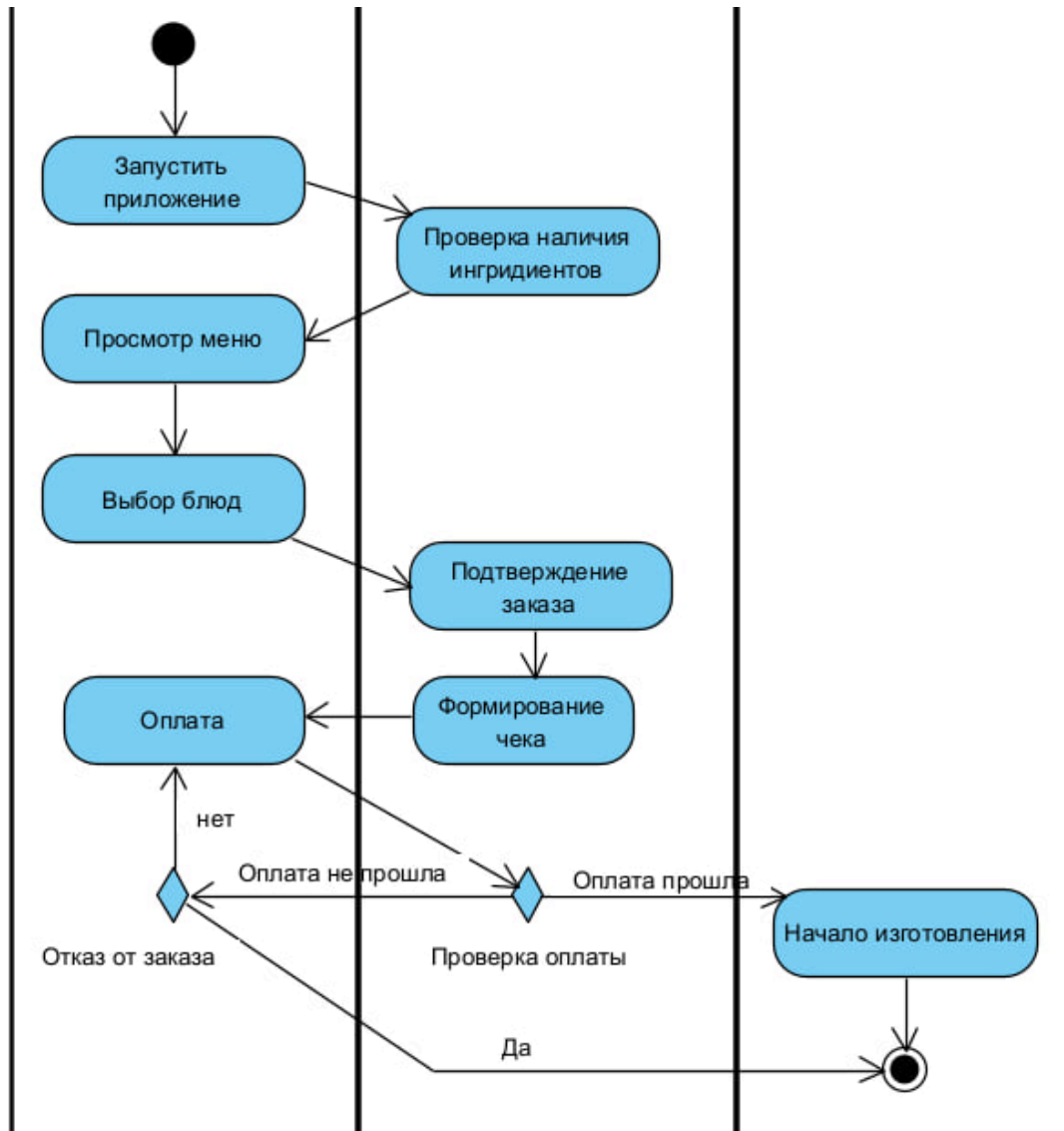


Рисунок 5 – Диаграмма последовательности для заказа еды

Для нашей предметной области подойдут следующие паттерны:

- 1) Observer (Наблюдатель) для уведомлений,
- 2) Strategy (Стратегия) для расчёта стоимости,
- 3) Factory Method (Фабричный метод) для создания заказов и аренды ПК.

## ВЫВОД

В ходе работы были приобретены умения проектирования программной архитектуры с использованием диаграмм UML. Освоены принципы построения диаграмм последовательности, состояний и активности для автоматизации бизнес-процессов в выбранной предметной области. Получены практические навыки применения программы Visual Paradigm for UML.